

1. Contexte et Problématique

Le document s'inscrit dans le champ des systèmes multi-agents (SMA), à l'interface de l'intelligence artificielle distribuée, des systèmes distribués et de l'ingénierie logicielle orientée agent. Le problème central adressé est celui de la conception de systèmes composés d'entités autonomes capables d'interagir, de se coordonner et de s'organiser dans un environnement partagé, sans contrôle centralisé.

La perspective historique mono-agent de l'intelligence artificielle s'avère insuffisante pour des applications modernes (systèmes socio-techniques, environnements ouverts) nécessitant la distribution du contrôle, des connaissances et des ressources. La question structurante devient alors : comment modéliser et comparer les architectures qui articulent autonomie, interaction et organisation collective dans des environnements partagés ?

2. Contributions principales

Le document ne propose pas une architecture unique, mais une structuration conceptuelle du domaine des SMA selon quatre dimensions fondamentales (« Vowels ») : *Agent*, *Environment*, *Interaction*, *Organisation*. Cette décomposition fournit un cadre analytique unifié pour situer et comparer les modèles multi-agents.

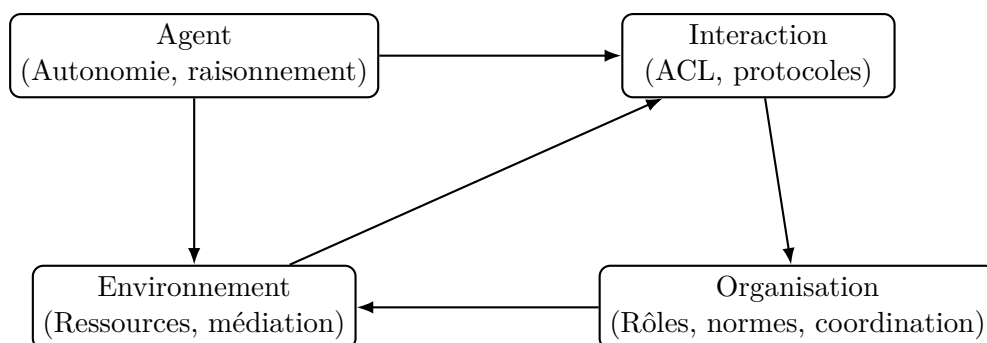
Les apports principaux sont :

- une définition opératoire de l'agent comme entité autonome, proactive, réactive et sociale, distincte de l'objet logiciel et du processus distribué classique ;
- un positionnement comparatif des SMA vis-à-vis de la programmation orientée objet, de l'IA symbolique mono-agent et des systèmes distribués ;
- une typologie des architectures de contrôle (réactif, délibératif, hybride, BDI) et une mise en évidence du rôle des modèles d'interaction (ACL, protocoles) et d'organisation (rôles, normes) ;
- une clarification des niveaux d'ingénierie : niveau système (macro) et niveau agent (micro).

3. Concepts techniques clés

(i) Les quatre dimensions structurelles d'un SMA

Le cadre central repose sur quatre composantes couplées, synthétisables par le schéma suivant.



Ce découpage permet d’analyser une architecture agentique comme l’articulation entre (i) des entités autonomes, (ii) un espace d’exécution et de ressources, (iii) des mécanismes d’échange structurés, et (iv) des contraintes/structures de coordination.

(ii) L’autonomie comme principe architectural

L’autonomie implique un *faible couplage* : un agent décide localement de l’adoption d’un objectif, d’un plan ou d’une action, sans garantie de conformité aux attentes d’autrui. Cette propriété distingue un SMA d’un système distribué classique, où l’exécution découle plus directement d’un contrôle ou d’un protocole global.

(iii) Architectures de contrôle et gradients de délibération

La typologie des agents (réactifs vs délibératifs vs hybrides) explicite un gradient : de la boucle perception–action sans représentation explicite à l’introduction d’états internes, de planification et, dans le cas BDI, d’une structuration en croyances, désirs et intentions. Cette classification fournit une grille d’évaluation du “niveau agentique” d’un composant logiciel.

4. Lien avec notre TER

Ce document fournit un cadre de référence (Agent/Environnement/Interaction/Organisation) pour caractériser et comparer des architectures agentiques modernes, en explicitant les critères qui différencient un simple système distribué d’un système réellement fondé sur l’autonomie, la coordination et la régulation organisationnelle.